

종 류	모 범 사 례				
관련부서	태안건설본부 #9,10건설처 터빈팀				
모범사례 유형	예산절감 ○ (78.0억원)	업무개선	성실근무	민원해소	기 타 ○

I. 현황 및 문제점

○ 계약현황

- 계약번호 : PTE-P-M01
- 품 명 : 태안 9,10호기 및 IGCC 해수취수펌프 구매
- 계약금액 : 약 209.3억원^(1,150원/\$ 기준) (VAT제외)
- 계 약 자 : Hitachi Plant Technologies, Ltd (이하 Hitachi)
- 공급기자재 요약

번호	기기명	용량 (m ³ /h)	수량(대)	비 고
1	SLP (Sea Water Lift Pump)	46,300	8	전체 공용
2	CWP (Circulating Water Pump)	40,000	8	9,10호기
3		25,100	2	IGCC
4	SWCWP (Sea Water Cooling Water Pump)	4,300	1	9,10호기 공용

○ 문제점 발생 현황

[#9 SLP #C Casing 외부 누수 발생]

번호	현 황	일 자	비 고
1	#9 SLP #C 설치완료	'14.07.20	IGCC용으로 계약⇒조기 설치 완료
2	Load Test 완료	'14.08.04	
3	문제점 확인	'15.11.05	Discharge Casing 누수확인(총 10개소)
4	내부관측(내시경카메라)	'15.11.25	
5	하자처리 요청 공문발송	'15.11.27	SLP, CWP Discharge Casing & Outer Casing 교체요청
6	#9 SLP #C 분해 착수	'16.02.11	
7	분해부품 PT, PAMI*, 시편절단 시행	'16.03.17	국내 Hitachi 협력사 공장(천안)
8	시편 시험 시행 (조직관찰, 부식시험)	'16.03~04	Hitachi(일본)

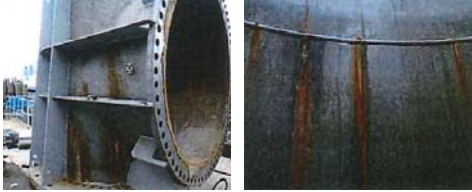
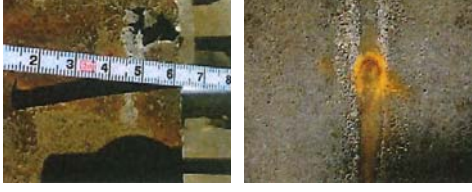
* PAMI : Positive Alloy Material Identification



II. 대책

○ #9 SLP #C Casing 정밀점검 시행

- 펌프 분해 후 육안 점검 결과

번호	부품명	적용 재질	부식 발견	관련 사진	비고
1	Discharge Casing	LDS S	有		
2	Discharge Cover	LDS S	有		
3	Column Pipe, O u t e r Casing, Bellmouth	LDS S	有		
4	Protective Pipe, B e a r i n g Bracket	LDS S	有		
5	(I n n e r) Casing, Casing Liner	LDS S	有		
6	Shaft, Impeller	DSS	無		



- 펌프 분해 점검 결과 LDSS 적용 부품에서만 부식 발생 확인됨
- LDSS 재질의 용접 열영향부(HAZ)의 내식성 저하가 원인으로 추정됨



- 시편채취 조사 및 시험 결과

번호	적용시험		결 과	비 고
1	현장 외관 점검 (펌프 분해 후)		Discharge Casing, Outer Casing 등 부식 다수 확인	
2	Discharge Casing용접부 PT		용접결함 검출 : 없음	
3	PAMI 시험		모재(ASTM A240 S32101) : 규격치 만족 용접봉(E2209) : 규격치 만족	
4	조직분석 시험 (SEM*, EDX**)		흑색이상조직 확인 : 용접 열영향부(HAZ) 크롬산화물 석출 ⇨ 크롬결핍층 발생 ⇨ 내식성 저하	
5	부 식 시 험	정전위 분극시험	내공식성 DSS*** > SUS316L ≒ LDSS***	태안해수 조건 적용
		애노드(Anode) 분극 특성시험	내공식성 DSS > SUS316L > LDSS	태안해수 사용
		해수침지 틈새부식시험	내틈새부식성 DSS > SUS316L > LDSS	Hitachi 납품 타현장 적용

* SEM : Scanning Electron Microscope

** EDX : Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy

*** DSS 및 LDSS

(용어설명)

- Hitachi : DSS = ASTM S31803, LDSS = ASTM S32101
- 엔지니어링실 : DSS = Standard Duplex, LDSS = Lean Duplex

(엔지니어링실 보고서 인용, 붙임2)

- Lean Duplex : Cr 21%이상, Ni 4%이하, Mo 0.5%이하, 기타 N, Mn
ex) S2101, 2102, 2202, 2304, (32>PRE) Low Grade
- Standard Duplex : Cr 22%이상, Ni 3.5 ~ 5%, Mo 1.7 ~ 3.2%, 기타 N, Cu
ex) S2205, 2003, 2404, (39>PRE>32) ↓
- Super Duplex : Cr 25%이상, Ni 5.5 ~ 7%, Mo 3.4 ~ 5%, 기타 Cu, W
ex) S2507, 255 and Z100, (49>PRE≥40) High Grade
- Hyper Duplex : Cr 27 ~ 32%, Ni 6 ~ 7%, Mo 2 ~ 6%, 기타 N, (PRE>49)
ex) S2707, 3207



○ 대체 재질 선정

- 부식시험 결과

☞ 내식성 **DSS** > SUS 316L ≥ LDSS

- PRE 비교

구분	LDSS	SUS 316L	DSS
PRE	25이상	23이상	35이상

※ 엔지니어링실 PRE 33 이상 자재 사용 추천

- 내식성에 관한 일반견해 인용

☞ 내식성 **DSS** > SUS 316L ≒ LDSS

- DSS 적용 실적 확인

☞ 총 21대 납품(2007년 ~)



대체 재질 : DSS(ASTM S31803) 으로 선정

○ 협의 결과 및 향후 추진 계획

○ LDSS 적용 재질 전량 DSS로 교체

※ 9호기 SLP #C ⇨ **총 18대 펌프 전량으로 확대 적용** (SLP 8대, CWP 10대)

: 재제작 및 현장 교체까지 전체공사 제작사(Hitachi) 비용으로 수행

○ SLP 및 CWP 전체기기 **하자보수 보증기간 1년 연장** 요구 관철

Ⅲ. 기대효과

유형효과	[문제점 조기 발굴로 정비 비용 절감] ⇨ 절감액 약 78억원 - 기자재비 : 약 60억원(계약서 내역서 기준) - 교체공사비 : 약 18억원(교체 비용 견적가) [SLP 및 CWP 전체 기기 하자보수 보증기간 1년 연장]
무형효과	○ 잠재 위험요소 사전제거를 통한 설비 신뢰도 확보 (SLP 및 CWP 전체 총 18대 재질격상 교체) ○ 해수취수펌프 기술규격서 작성 및 구매시 핵심 자료로 활용



○ 부식손상 조사 결과 및 대책 보고[태건910(터)-29067 / '16.06.03]

○ 제작사(Hitachi 社) 공문[태건-19212 / '16.06.13]

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi Ltd.
003 Kandatsunetsuchi, Tochigi-shi-shi, Saitama-shi, Japan
300-0013

To: Taeon S&W , Project Manager KOREA WESTERN POWER CO.,Ltd. Construction Department 457 Baekje-ro, Wonbuk-myeon, Taeon-gun, Chungcheongnam-do, 357-014, Korea	Date : Jun. 09, 2016 Ref. No.: R2117-0-JCX-000122-Rev.0
CC:	Industrial Products Company Machinery Systems Division Pump & Fan Division Pump System Department Tel. No. +81-29-652-8131 Fax. No. +81-29-651-3297

Project : Taeon Thermal Power Plant Unit 9S18

Subject : Inspection result and action plan for corrosion of IGCC SLIP(RC)
IGCC Sewater Life Pump(RC)

Dear Sir,

We are pleased to submit the inspection result and action plan for corrosion of IGCC SLIP(RC) as below.

	번호	작성 일자
발주	일시	2016.06.18
제작	부서	하반기
	담당	이정우
승인	장관	박영호
	차장	윤종호

Sincerely yours,

K. Kurofune
KUROFUNE ANNEE, Project Manager
Taeon Unit 9S18 CRP, SLIP, SCWP

添付2-3

報告書No. RCM510485Z

学成分分析

シモンズ

ング本部

ループ

3 832-2

鋼材の化学成分は下記のとおりです。
報告書中表、図表に示す。

Attachment 4-2

Hitachi Ltd.,
Machinery Systems Division
30N, Teuchikura-shi, Saitama-shi, Japan

open to the public

left and CP/Critical Pitting corrosion
by IMO(A)

corrosion statistics shown by IMO(A)
(a major steel maker), respectively.

< DSS